坪山龙田同富裕工业区25号厂房“7·22”一般触电事故调查报告

坪山区人民政府事故调查组

2025年9月10日

目 录

一、事故基本情况.....1

（一）涉事园区情况.....1

（二）涉事项目基本情况.....2

（三）事故相关人员情况.....3

二、事故发生经过、应急处置及评估工作.....3

（一）事故发生经过.....3

（二）事故应急处置及评估情况.....3

三、事故造成人员伤亡及直接经济损失情况.....4

（一）人员伤亡情况.....4

（二）事故造成的直接经济损失.....4

四、现场勘查、技术分析及司法鉴定情况.....4

（一）现场勘查情况.....4

（二）技术分析情况.....8

（三）司法鉴定情况.....9

五、延伸调查情况.....10

（一）死者持证情况.....10

（二）涉事项目结算情况.....10

（三）园区施工项目备案情况.....10

（四）违规搭建情况.....11

六、安全管理及政府监管情况.....11

（一）安全管理情况及存在问题.....11

（二）监管部门履职工作情况.....12

七、事故原因及性质.....15

（一）直接原因.....15

（二）间接原因.....15

（三）事故性质.....15

八、事故责任认定及处理建议.....15

（一）建议免予追究责任的人员.....16

（二）建议移送司法机关处理的人员.....16

（三）建议给予处理的监管职责部门.....17

九、事故的主要教训和防范措施建议.....18

（一）事故主要教训.....18

（二）防范措施建议.....18

2025 年 7 月 22 日 15 时 05 分许，坪山区龙田街道同富裕工业区 25 号厂房发生一起触电事故，造成 1 人死亡，直接经济损失约 88 万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）有关规定，坪山区人民政府成立了以区应急管理局、区住房和建设局、区城市管理和综合执法局、市市场监督管理局坪山监管局、龙田街道办事处、区总工会以及市公安局坪山分局为成员单位的事故调查组，并邀请区纪委监委、区检察院介入，同时聘请技术专家参与事故技术调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、查阅资料、询问调查、技术鉴定、专家论证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，坪山龙田同富裕工业区 25 号厂房“7·22”触电事故是一起因个人违规组织施工，相关责任方现场安全管理缺位，作业人员违章作业导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事园区情况

涉事园区位于龙田街道同富裕工业区 25 号，园区内共有 3 处建筑物，分别为左侧厂房 A 栋共 4 层，占地面积约 1000 平方

米；右侧宿舍楼 C 栋共 4 层，占地面积约 400 平方米；正面铁皮房共 1 层，占地面积约 1200 平方米（图 1）。涉事园区产权人为葛*。事发时，同富裕工业区 25 号处于空置状态，正在进行改造提升。

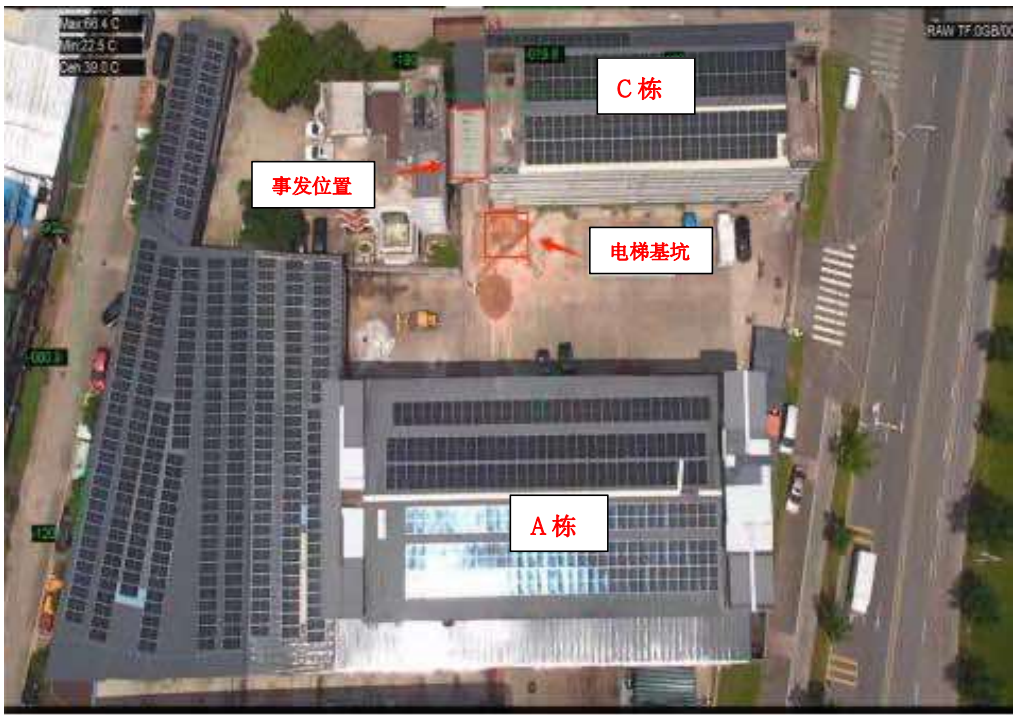


图 1 同富裕工业园区 25 号航拍图

（二）涉事项目基本情况

涉事项目为 C 栋宿舍电梯基础施工项目（以下简称“涉事项目”），主要工作内容是开挖电梯井基坑并浇筑混凝土，建电梯基坑，为后期电梯公司安装电梯做准备。事发前一天，葛*临时联系唐*武，让唐*武安排 4 名工人到园区修建电梯基坑。涉事项目由葛*提供施工机具（含挖掘机、切割机等）和建筑材料，唐*武负责组织劳务人员提供施工服务。

（三）事故相关人员情况

1.葛*，男，46岁，居民身份证号码：320723**********，江苏连云港人，涉事园区产权人、涉事项目现场负责人。

2.唐*武，男，44岁，居民身份证号码：432901**********，湖南永州人，无固定工作单位，涉事项目施工人员组织者。

二、事故发生经过、应急处置及评估工作

（一）事故发生经过

2025年7月中旬，涉事园区产权人葛*为提升C栋宿舍楼使用功能，决定为C栋宿舍楼加装外挂电梯。7月21日，葛*通过电话联系长期合作的工头唐*武，口头委托其找4名工人于次日进场开展电梯井基坑施工作业。

7月22日6时30分许，根据葛*的安排，唐*武及工人孟*厚、唐*荣、唐*亮等4人先后到达施工现场，配合挖掘机进行电梯井基坑开挖作业。14时许，唐*武因事离开现场。基坑挖好后挖掘机司机也离开现场。15时许，工人唐*荣和唐*亮两人到门卫室旁搬运钢筋，回来时突然发现工人孟*厚卧倒在宿舍楼右侧通道地面。唐*荣上前呼喊并触碰孟*厚身体时有触电感，于是立即喊人拉下电闸。唐*亮随即通知葛*和唐*武，葛*赶到现场看到孟*厚口吐白沫、嘴唇发黑，立即驾车将其送往坪山妇幼保健院抢救。16时20分许，孟*厚经抢救无效死亡。

（二）事故应急处置及评估情况

接报事故信息后，区领导迅速作出指示，区应急管理局、区

住房和建设局、区城市管理和综合执法局、市市场监督管理局坪山监管局、龙田街道办事处及坪山公安分局第一时间赶赴事发现场进行处置。公安机关设置警戒线封锁现场，龙田街道办事处牵头成立善后工作专班，积极对接善后处置工作。

此次事故在坪山区委、区政府的领导下，各单位应急响应及时、处置科学、措施得当，未发生次生事故，也未造成负面舆情事件。

三、事故造成人员伤亡及直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

孟*厚，死者，男，40岁，广西全州人，居民身份证号码：450324**********，散工，无特种作业操作证（电工证）。

（二）事故造成的直接经济损失

事故发生后，涉事人员与死者家属就善后赔偿事宜达成一致意见，并签订调解协议书，善后工作得到妥善处置，未出现影响社会稳定的情况。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），事故调查组核定该起事故直接经济损失约为88万元。

四、现场勘查、技术分析及司法鉴定情况

（一）现场勘查情况

1.事发位置情况。事发地点位于同富裕工业区25号C栋宿舍楼右侧通道内（图1），现场可见散落已切割完成的钢筋，地面存在潮湿痕迹，但无明显积水（图2）。宿舍楼门口位置已开

挖好电梯井基坑，基坑长约 3.6 米，宽约 1.6 米，已浇筑混凝土垫层（图 3）。

2. 涉事切割机情况。现场用于切割钢筋的设备为一台电动切割机，型号为东成（DJG2200-355），电压为 220V、50Hz，额定功率为 2200W，其电源线存在一处非规范接驳点，且 PE 线（地线）未连接。经现场通电测试，该切割机外壳不带电（图 4）。



图 2 事发位置照片

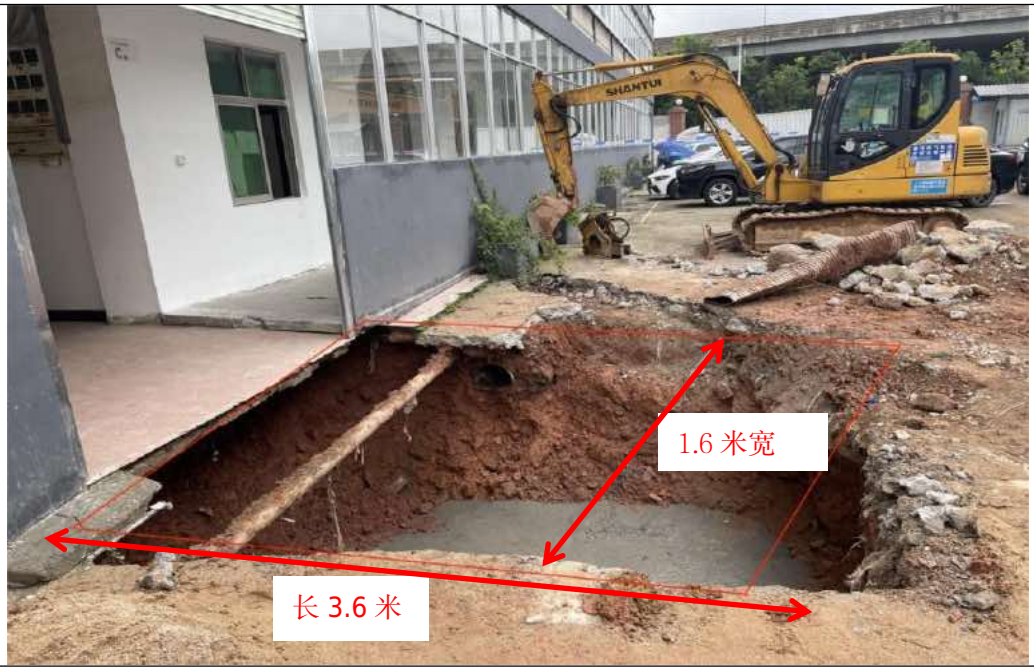


图 3 电梯井基坑

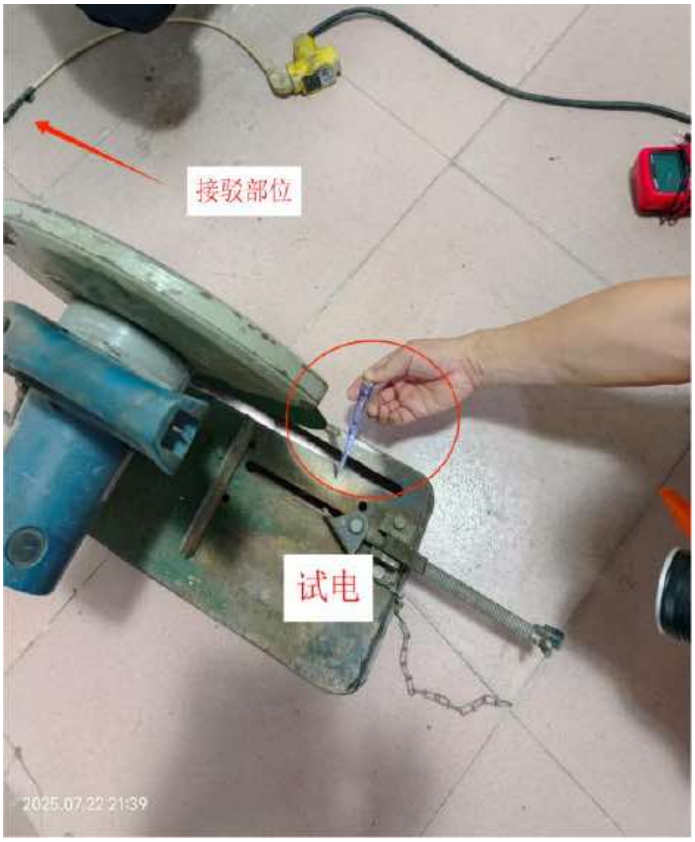


图 4 通电后切割机外壳不带电

3. 临时用电线路情况。为切割机供电的是一根黑色双层绝缘软导线，内含 3 根导线，分别为红色火线，蓝色零线，黄绿双色地线，其中火线、零线与漏电保护器连接，地线未与接地端子连接（图 5）。软导线总长约 50 米，沿地面敷设，外层绝缘层存在多处破损，距离插座 2.5 米处接驳点红色火线绝缘破损，可见裸露的金属导体，有短路击穿痕迹（图 6）。

4. 安全保护装置测试。对现场安装的漏电保护器进行功能测试，结果显示：其动作电流≤30 毫安，响应时间为 19 毫秒（图 7）。该漏电保护器安全保护装置功能正常。

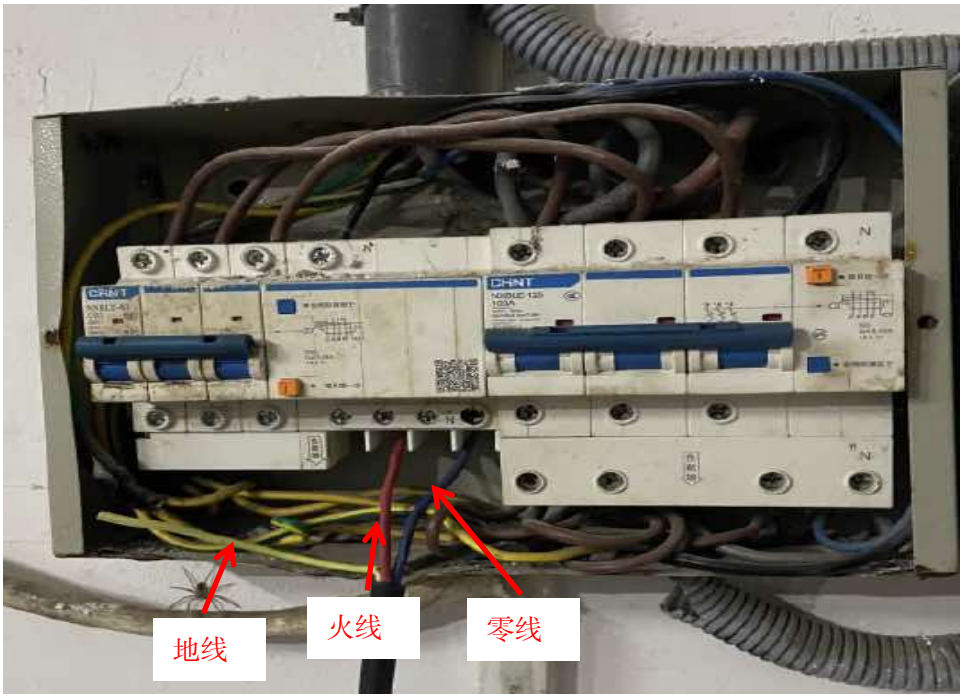


图 5 电源接线照片

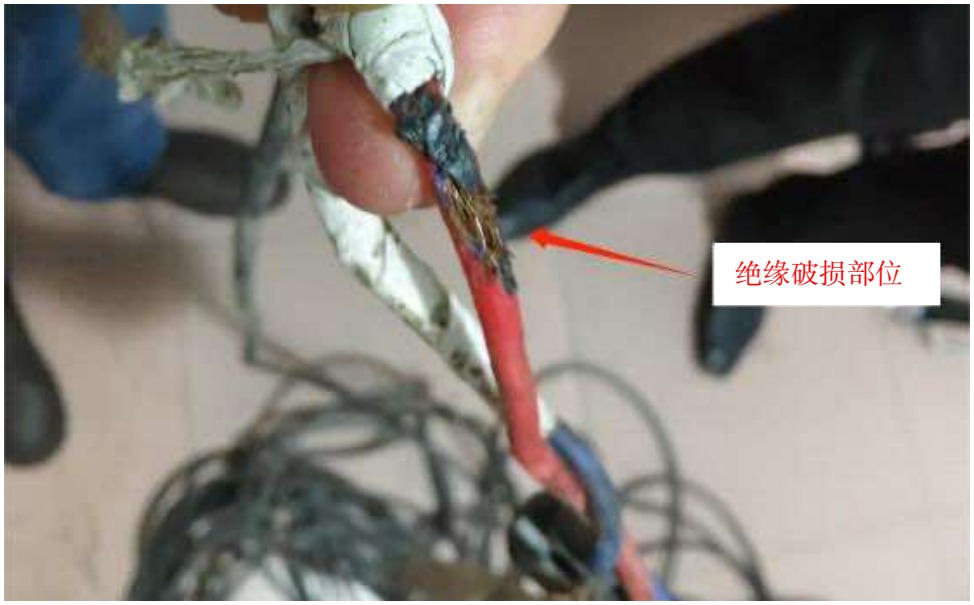


图 6 红色线有绝缘破损，金属导体裸露



图 7 漏电保护器动作电流不大于 30 毫安，响应时间为 19 毫秒。

（二）技术分析情况

2025 年 8 月 4 日，区住房和建设局受调查组委托聘请 3 名专家组成技术分析小组，对事故发生原因开展专项分析。专家组

于 8 月 29 日向调查组提交了技术分析报告，基本情况如下:

1.死者孟*厚安全意识淡薄，未取得特种作业操作证（电工证）擅自进行临时接电作业，未检查供电线路绝缘状态，且未穿戴好劳动防护用品违章作业。

2.地拖插座电源线、切割机电源线多个接驳处绝缘保护层破损，距离插座 2.5 米处接驳点红色火线绝缘破损，裸露金属导体，有短路击穿痕迹。

3.用电电源出线（地拖插座电源线）未有效连接 PE（保护接零）线，致使漏电保护器可能无法检测到异常电流及时触发跳闸，失去保护作用。

4.事发当天为阴雨天气，事发前连续多日降雨（图 8），会显著增强地面导电能力、降低人体接触电阻，大幅提升现场临时用电作业的触电风险。



图 8 天气情况

（三）司法鉴定情况

2025 年 7 月 28 日，坪山公安分局龙田派出所委托广东中一司法鉴定中心鉴定孟*厚死亡原因。2025 年 8 月 14 日，广东中一司法鉴定中心出具鉴定意见书（粤中一鉴〔2025〕病鉴字第

0102 号），鉴定意见：被鉴定人孟*厚系电击死亡。

综上，因切割机和拖线板电源线多处绝缘层破损，加之事发前连续多日降雨导致地面潮湿，电源线绝缘性能下降，引发线路短路或漏电。死者(孟*厚)未佩戴劳动防护用品，作业过程中触碰带电部位，人体成为电流回路一部分，形成搭接，漏电保护器无法检测到异常电流及时触发跳闸，最终导致孟*厚触电死亡。

五、延伸调查情况

（一）死者持证情况

经查，孟*厚未参加过特种作业（电工）培训考核，未持有电工证，不具备临时用电作业资格。

（二）涉事项目结算情况

经查，葛*与唐*武双方属于长期合作关系，关于涉事项目用工支付问题，开工前没有约定，但根据双方合作结算惯例：当工程量大时双方签订工程承包合同，如果是零散作业（几天完工的项目），就按 400 元/人/天结算劳务费用。事后调查，涉事项目因工程量少，两三天就可以完工，双方按天计算劳务费用。

（三）园区施工项目备案情况

经查，园区 C 栋宿舍电梯基础施工项目（涉事项目）开工前未办理施工备案手续，项目无施工图纸、未编制施工方案，现场未设置安全管理机构及人员，葛*违规组织施工；园区 A 栋厂房装修项目于 2025 年 7 月 17 日办理了施工备案手续[1]。

[1] 备案信息显示：备案名称为深圳马斯特节能科技有限公司砌墙、批白；地址为厂房 1-3 楼；总投资 35 万元，建筑面积 1200 平方米，计划工期：2025 年 7 月 17 日至 2025 年 8 月 26 日，建设单位为深圳马斯特节能科技有限

（四）违规搭建情况

经调取民生诉求服务中心投诉举报记录，同富裕工业区25号于2024年3月18日被投诉存在违规搭建铁皮房问题，原坪山区规划土地监察局[2]回复“不存在违建问题”；2025年2月24日，园区被举报“铁皮内存在违规搭建”，龙田街道执法队核查后回复“不存在违规搭建”[3]。7月14日，龙田街道执法队巡查发现同富裕工业区25号存在2处违法建筑，分别为：A栋厂房楼顶光伏设施下建设隔墙（砖墙）和另一处光伏设施下建设钢筋水泥倒板。违法建筑由业主葛*于2025年4月份擅自加建。7月24日，街道执法部门对上述两处违建行为进行立案查处并依法作出限期自行拆除的处理决定。

六、安全管理及政府监管情况

（一）安全管理情况及存在问题

1.葛*作为涉事园区产权人及涉事项目现场负责人，未履行安全生产主体责任，主要存在以下问题：未对施工人员进行安全教育培训和安全技术交底；提供的临时用电设备设施绝缘性能不足，不具备安全性[4]；隐患排查治理不到位，未消除临时用电线路绝缘性能不足和人员未佩戴劳动防护用品的安全隐患；未制止

公司（负责人葛*），施工单位为广东标特建筑工程有限公司（负责人葛*谨）。

[2] 2024年3月18日第一次投诉问题描述为“同富裕工业区25号违规搭建铁皮房”，投诉处理意见为“经现场核实，该处为光伏板建设，龙田社区同富裕工业区25号建设光伏发电项目已取得发改委备案，暂未发现不符合《深圳市分布式光伏发电项目管理操作办法》关于项目建设相关技术要求的情形”。

[3] 2025年2月24日第二次投诉问题描述为“同富裕25号铁皮内在违规搭建”，投诉处理意见结果为“龙田街道已完成现场核查工作，现场为光伏板的安装，有光伏备案手续”。

[4] 《用电安全导则》GB/T13869-2017第5.1.2条：电气线路应具有足够的绝缘强度、机械强度和导电能力,其安装应符合相应产品标准的规定。

施工人员违章作业行为。

2.唐*武作为施工人员组织者，主要存在以下问题：对施工人员管理不到位，未组织施工人员进行安全教育；无故不在岗履职，未排查出死者孟*厚无证违规擅自接电的安全隐患。

（二）监管部门履职工作情况

1.区住房和建设局。负责开展限额以下小型工程安全纳管协调指导等工作[5]。

工作落实情况：2024年7月以来，组织开展以限额以下小型工程现场监管要点为主题的专业培训23场；组织开展限额以下小型工程督查工作，累计出动1254人次，检查限额以下小型工程627项次，发出安全检查督导意见书627份，督促整治各类安全隐患1894项。其中，督查龙田街道辖区限额以下小型工程98项次，发出安全检查督导意见书98份，督促整改各类安全隐患257项；每月开展限额以下小型工程安全监管督导检查，对各街道限额以下小型工程检查覆盖率、隐患发现率、隐患整改率等情况进行评估排名，每月进行通报，同时将督导发现的隐患问题通报至各街道，督促落实隐患闭环管理，确保辖区限额以下小型工程安全生产形势平稳可控。

经调查，暂未发现区住房和建设局相关监管人员履职不到位的情况。

2.龙田街道办事处。承担权限范围内城市建设、市政设施建

[5] 依据《深圳市限额以下小型工程和零星作业安全生产纳管办法》第三章第十三条第（一）项规定，区住房建设、交通运输、水务等建设工程主管部门按照区人民政府明确的职责分工，开展限额以下小型工程安全纳管协调指导等工作。

设等政府投资项目的管理工作以及工程项目的质量及建筑安全监督工作；参与处理权限范围内的建筑安全事故、建设工程等的劳资纠纷；负责组织实施辖区限额以下小型工程安全生产全纳管、常态化监管以及备案管理等工作；承担查处违反城市规划和土地管理规定行为的行政执法权。工作落实情况：

（1）龙田街道城建办[6]。2025 年 1-7 月，新增纳管限额以下小型工程 574 例，巡查 693 例，发现安全隐患 2709 个，已完成整改 2708 个，限期整改 1 个，移交违法线索 18 条，立案处罚 3 宗。同富裕工业区 25 号 A 栋 1-3 楼限额以下小型工程于 7 月 17 日通过备案，7 月 18 日（台风“韦帕”来临前），委托的第三方巡查人员余晓健、社区工作人员罗*豪一同前往巡查时，发现该园区处于关闭状态，工程尚未施工便离去。此后未再跟踪巡查，直至事故发生。

调查发现，龙田街道城建办在履行限额以下小型工程监管过程中存在的主要问题是：巡查工作主要依托第三方技术服务公司，对第三方的工作质量监督指导不足，存在“托而不管”现象，巡查监管工作落实不实不细。

（2）龙田街道执法队[7]。龙田街道执法队按日常巡查制度要求，每三天对龙田社区开展一次全覆盖违建巡查工作，并建立

[6] 根据《深圳市房屋安全管理办法》（市政府令第 319 号）第八条，落实房屋安全管理责任；根据《深圳市限额以下小型工程和零星作业安全生产纳管办法》（深府办规[2025]3 号）第十四条，履行限额以下小型工程监管职责。
[7] 根据《中共深圳市坪山区龙田街道工作委员会深圳市坪山区龙田街道办事处职能配置、机构设置和人员编制规定》的有关规定，原区规划土地监察大队的查处违反城市规划和土地管理规定行为的行政执法权，调整由街道承担；根据《深圳市人民政府关于街道综合行政执法的公告》（深府函[2021]213 号）第一条第（五）项，履行限额以下小型工程安全生产行政执法职权。

了巡查记录台账。龙田街道执法队于7月14日巡查发现同富裕工业区25号内存在2处违法建筑，现场联系当事人令其停止施工并自行拆除。事故发生后，龙田街道执法队高度重视，立即对违法行为进行立案查处。

经调查，暂未发现区龙田街道执法队相关监管人员履职不到位的情况。

（3）龙田社区工作站[8]。龙田社区工作站于7月16日收到同富裕工业区25号A栋1-3楼进行限额以下小型工程备案申请，7月17日上午正式通过备案申请；7月18日，社区工作人员罗*豪联合街道城建办委托的第三方巡查人员组成联合巡查小组到同富裕工业区25号进行监管核查以及台风“韦帕”小型工程停工响应要求巡查，但因园区大门紧闭，未进入园区进行核查，也未联系业主，且后期未对园区装修备案项目进行跟进核查，直至事故发生时，未按规定落实备案项目核查和安全培训工作等相关工作。

调查发现，龙田街道龙田社区工作站存在履职尽职不到位，对备案的项目核查工作落实不实不细，存在“走过场”问题。

七、事故原因及性质

（一）直接原因

作业位置地面潮湿，临时用电电源线绝缘破损，金属导体裸

[8] 依据《龙田街道限额以下小型工程安全监管方案》，社区在限额以下小型工程安全监管方面承担以下职责：一是备案服务。为社区范围内的限额以下小型工程提供备案服务，确保工程建设有章可循、合法合规。二是日常巡查。组织开展日常安全巡查，及时发现并消除潜在隐患。三是信息管理。收集、汇总备案及巡查信息，建立社区限额以下小型工程台账，为后续监管提供依据。四是宣传培训。开展安全生产宣传培训教育，指导建设单位或业主、生产经营单位履行安全生产主体责任，引导其按规定和技术指引开展工程建设活动。

露，导致漏电或短路，死者孟*厚未佩戴劳动防护用品，作业过程中触碰带电部位而引发触电事故。

（二）间接原因

葛*作为涉事园区产权人，也是涉事项目现场负责人，违规组织未备案项目施工，提供不合格用电设备，未开展安全教育培训；隐患排查治理不到位，未消除临时用电线路绝缘性能不足和人员未佩戴劳动防护用品的安全隐患；未制止施工人员违章作业行为。

唐*武作为施工人员组织者，未核实作业人员资质，未组织安全培训；无故不在岗履职，未排查出死者孟*厚无证违规擅自接电的安全隐患。

（三）事故性质

经调查认定，坪山龙田同富裕工业区25号厂房“7·22”触电事故是一起因个人违规组织施工，相关责任方现场安全管理缺位，作业人员违章作业导致的一般生产安全责任事故。

八、事故责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，结合事故调查情况，建议对事故有关责任单位及人员作出如下处理。

（一）建议免予追究责任的人员

孟*厚，死者，其安全意识淡薄，未取得特种作业操作证（电工证）违规接电，未检查供电线路安全，作业过程中未佩戴劳动

防护用品。其行为违反了《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条[9]、《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[10]的规定，应对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

1.葛*，作为涉事园区产权人及现场负责人，违规组织未备案施工，提供不合格用电设备；未开展安全教育培训；隐患排查治理不到位，未消除临时用电线路绝缘性能不足和人员未佩戴劳动防护用品的安全隐患；未制止施工人员违章作业行为。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项及第（五）项[11]、《安全生产违法行为处罚办法》第四十五条第（三）项[12]的有关规定，存在重大过失行为并造成严重后果，应对事故发生负主要管理责任，涉嫌构成重大责任事故罪，目前已被公安机关采取取保候审强制措施，建议移送司法机关依法处理。

2.唐*武，作为施工人员组织者，对施工人员管理不到位，未组织安全培训；无故不在岗履职，未排查出死者孟*厚无证违规擅自接电的安全隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生

[9]《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条：特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》（以下简称特种作业操作证）后，方可上岗作业。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）及第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[12]《安全生产违法行为处罚办法》第四十五条三条：生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：（三）发现从业人员违章作业不加制止的。

产法》第五条[13]、第二十五条第（二）项及第（五）项[14]的有关规定，存在重大过失行为并造成严重后果，应对事故发生负直接管理责任，涉嫌构成重大责任事故罪，目前已被公安机关采取取保候审强制措施，建议移送司法机关依法处理。

以上人员待司法机关依法作出处理后，如不构成犯罪的，按照有关规定实施行政处罚。

（三）建议给予处理的监管职责部门

1.鉴于坪山区龙田街道城建办职责履行不到位，依托第三方技术服务公司开展限额以下小型工程安全巡查，对第三方的工作质量监督指导不足，存在“托而不管”现象，巡查监管工作落实不实不细。建议责令其向龙田街道办事处作出书面检查，同时将处理结果报区安委办。

2.鉴于龙田社区工作站对限额以下小型工程安全监管履职尽职不到位，对备案项目核查工作落实不实不细，存在“走过场”问题。建议责令其向龙田街道办事处作出书面检查，同时将处理结果报区安委办。

九、事故的主要教训和防范措施建议

（一）事故主要教训

本起事故是一起典型的限额以下小型工程事故，其主要教训为：一是业主以“备少干多”和突击抢工的方式躲避监管，应备

[13]《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）项及第（五）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

案未备案，违规组织施工；二是施工现场安全管理缺位，施工人员培训不足，设备设施不具备安全性，临时用电作业过程无人管理；三是监管部门对限额以下小型工程纳管巡查不实不细，时效性和力度不足；对限额以下小型工程纳管巡查与违建巡查监管机制不完善。

（二）防范措施建议

1.深刻汲取事故教训，切实落实安全生产责任。业主方**一是**须增强法治意识，开工前须办理登记备案手续，依法接受安全生产监督管理、安全指导和教育培训；**二是**为施工人员配备必要的劳动防护用品，提供的设施设备必须符合安全条件；**三是**强化现场隐患排查，及时消除现场事故隐患，防范类似事故的再次发生。

2.加强多部门协同治理，提升监管效能。行业监管部门及属地街道：**一是**严格贯彻落实《深圳市限额以下小型工程和零星作业安全生产纳管办法》（深府办规〔2025〕3号），坚持“主体负责、属地管理、行业督导、社会监督”原则，强化协同联动，切实压实监管责任；**二是**深刻吸取本次事故教训，加强对辖区内限额以下小型工程和违规建设的监督和巡查管理，线上线下核查备案信息真实性，严厉打击未备案逃避监管、资质挂靠等违法行为，督促业主和施工单位（个人）严格落实安全生产规定；**三是**街道城建部门要加强对第三方技术服务公司的监督，不能“托而不管”，要参与日常监管巡查，同时要加强与社区协作，进一步完善监管机制，形成合力；**四是**加强一线巡查人员业务技能培训，

提升巡查人员业务水平，提高巡查质效；**五是**高度重视事故警示作用，以案示警，通过微信群、工业区宣传栏等多途径进行通报宣传，扩大事故受教育人群广度和深度，警示相关单位和人员规范限额以下小型工程管理，从源头预防类似事故再次发生。